# 完成升级

## AFF and FAS Controller Upgrade

NetApp
March 08, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap-systems-upgrade/upgrade/upgrade-complete-ontap-9-8.html on March 08, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

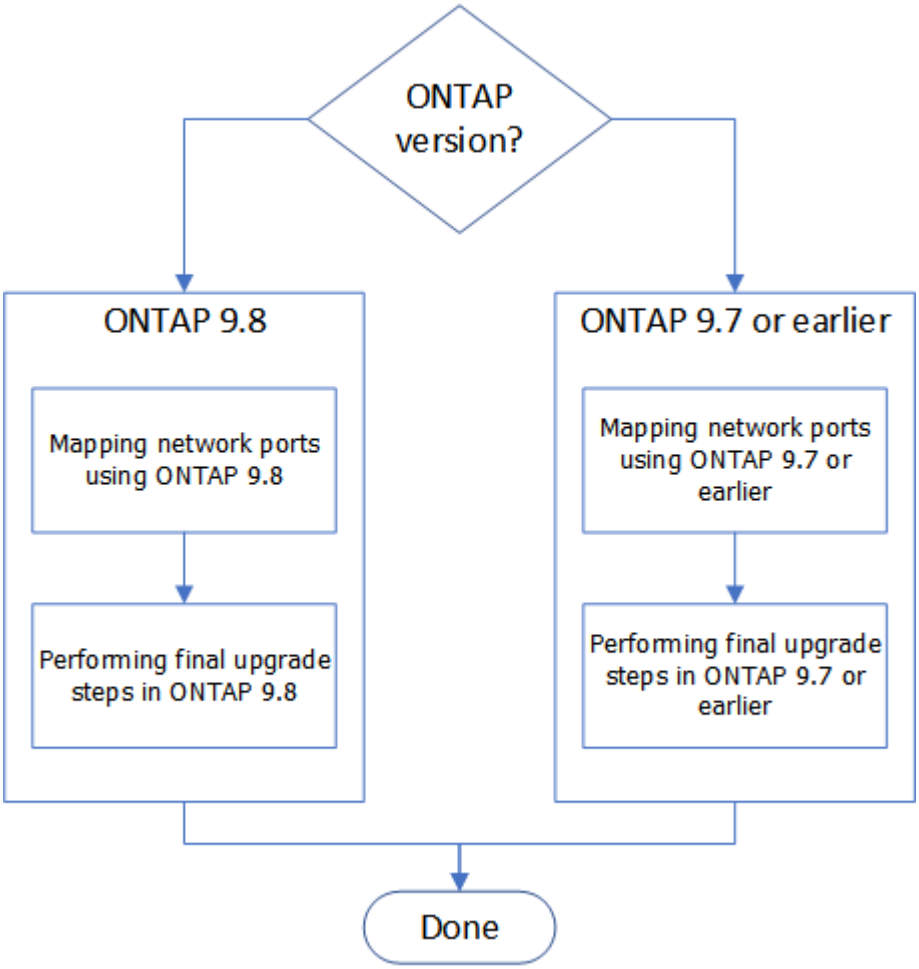
完成升级 . . . . . 1
完成升级 . . . . . 1

# 完成升级

## 完成升级

### 在 ONTAP 9.8 ， ONTAP 9.7 或更早版本中完成升级。

您必须对您的 ONTAP 版本使用操作步骤。




- 要在 ONTAP 9.8 中完成升级，请转至 在 ONTAP 9.8 中完成升级。
- 要在 ONTAP 9.7 或更早版本中完成升级，请转至 在 ONTAP 9.7 或更早版本中完成升级。

## 完成 **ONTAP 9.8**

在 **ONTAP 9.8** 中完成升级

### 按照以下步骤在 ONTAP 9.8 中完成升级：

- "使用 ONTAP 9.8 映射网络端口"
- "在 ONTAP 9.8 中执行最终升级步骤"

使用 **ONTAP 9.8** 映射网络端口

## 要使 node3 和 node4 能够在升级后在集群中彼此通信并与网络通信，您必须确保已为物理端口正确配置了用于预期用途的设置，例如集群，数据等。

这些步骤适用于运行 ONTAP 9.8 的系统。如果您运行的是 ONTAP 9.7 或更早版本，则必须在中使用操作步骤 使用 ONTAP 9.7 或更早版本映射网络端口。

您必须对 node3 和 node4 执行这些步骤。

> 以下命令示例引用 "node1" ，因为在操作步骤的此阶段，替代节点 "node3" 和 "node4" 实际上分别命名为 "node1" 和 "node2" 。

步骤

1. 如果系统运行的是 ONTAP 9.7 或更早版本，请执行 * 停止 * 。您必须在中使用操作步骤 使用 ONTAP 9.7 或更早版本映射网络端口。
2. 找到您在 *prepare for upgrade when moving storage* 中记录的 node1 和 node2 的端口和 LIF 配置信息， "第 3 步"。
3. 找到您在移动存储时准备升级中记录的端口，广播域和 IP 空间的信息， "第 3 步"。

   "NetApp Hardware Universe"

4. 进行以下更改：

   a. 启动并登录到 node3 和 node4 （如果尚未登录）。

   b. 修改将属于集群广播域的端口：

   ```
   network port modify -node node_name -port port_name -mtu 9000 -ipspace
   cluster
   ```

   此示例将在 "node1" 上添加 `Cluster` 端口 e1b ：

   ```
   network port modify -node node1 -port e1b -ipspace cluster -mtu 9000
   ```

   c. 将每个 LIF 的集群 LIF 迁移到新端口一次：

   ```
   network interface migrate -vserver vserver_name -lif lif_name -source-node
   node1 -destination-node node1 -destination-port port_name
   ```

   迁移所有集群 LIF 并建立集群通信后，集群应达到仲裁状态。

   d. 修改集群 LIF 的主端口：

   ```
   network interface modify -vserver cluster -lif <lif_name> – home-port
   <port_name>
   ```

   e. 从 **集群** 广播域中删除旧端口：

   ```
   network port broadcast-domain remove-ports -ipspace cluster -broadcast
   -domain cluster -ports node1 ： port
   ```

f. 显示 node3 和 node4 的运行状况：

```
cluster show -node node1 -fields health
```

g. 每个集群 LIF 都必须侦听端口 7700 。验证集群 LIF 是否正在侦听端口 7700 ：

`：：： > 网络连接侦听 show -vserver Cluster`

对于双节点集群，端口 7700 侦听集群端口是预期结果，如以下示例所示：

```
Cluster::> network connections listening show -vserver Cluster
Vserver Name     Interface Name:Local Port     Protocol/Service
---------------- ----------------------------  -------------------
Node: NodeA
Cluster          NodeA_clus1:7700               TCP/ctlopcp
Cluster          NodeA_clus2:7700               TCP/ctlopcp
Node: NodeB
Cluster          NodeB_clus1:7700               TCP/ctlopcp
Cluster          NodeB_clus2:7700               TCP/ctlopcp
4 entries were displayed.
```

h. 如有必要，对于未侦听端口 7700 的每个集群 LIF ，将 LIF 的管理状态设置为 `down` ，然后设置 `up`：

`：： > net int modify -vserver cluster -lif <cluster-lif> -status-admin down； net int modify -vserver cluster -lif <cluster-lif> -status-admin up`

重复子步骤（ g ）以验证集群 LIF 是否正在侦听端口 7700 。

5. 修改托管数据 LIF 的物理端口的广播域成员资格。您可以手动执行此操作，如中所示 "使用 ONTAP 9.7 或更早版本映射网络端口，第 7 步"。建议的方法是使用 ONTAP 9.8 中引入的增强型网络可访问性扫描和修复操作步骤，如以下步骤 5 的子步骤（ a ）到（ g ）所示。

a. 列出所有端口的可访问性状态：

网络端口可访问性显示

b. 通过在每个端口上运行以下命令，修复物理端口以及 VLAN 端口的可访问性，一次运行一个端口：

`re`可访问性修复 `-node node_name -port port_name`

此时将显示类似以下内容的警告。查看并根据需要输入 `y` 或 `n`：

```
Warning: Repairing port "node_name:port" may cause it to move into a
different broadcast domain, which can cause LIFs to be re-homed away
from the port. Are you sure you want to continue? {y|n}:
```

c. 要使 ONTAP 完成修复，请在最后一个端口上运行 `reachability repair` 命令后等待大约一分钟。

d. 列出集群上的所有广播域：

```
broadcast-domain show
```

e. 在执行可访问性修复时， ONTAP 会尝试将端口放置在正确的广播域中。但是，如果无法确定某个端口的可访问性，并且该端口与任何现有广播域不对应，则 ONTAP 将为这些端口创建新的广播域。如果新创建的广播域的所有成员端口都将成为接口组的成员端口，则可以根据需要删除这些成员端口。删除广播域

```
broadcast-domain delete -broadcast-domain broadcast_domain
```

f. 查看接口组配置，并根据需要添加或删除成员端口。将成员端口添加到接口组端口：

```
ifgrp add-port -node node_name -ifgrp ifgrp_port -port port_name
```

从接口组端口删除成员端口：

```
ifgrp remove-port -node node_name -ifgrp ifgrp_port -port port_name
```

g. 根据需要删除并重新创建 VLAN 端口。删除 VLAN 端口：

```
vlan delete -node node_name -vlan-name vlan_port
```

创建 VLAN 端口：

```
vlan create -node node_name -vlan-name vlan_port
```

> 根据要升级的系统的网络配置的复杂性，可能需要重复步骤 5 子步骤（a）到（g），直到所有端口都在需要时正确放置。

6. 如果系统上未配置任何 VLAN ，请转至 第 7 步。如果已配置 VLAN ，请还原先前在不再存在的端口上配置的或在已移至另一广播域的端口上配置的已替换 VLAN 。

a. 显示已替换的 VLAN ：

```
displaced VLAN show
```

b. 将已替换的 VLAN 还原到所需的目标端口：

```
displaced -vVLAN restore -node node_name -port port_name -destination-port
destination_port
```

c. 验证所有已替换的 VLAN 是否已还原：

```
displaced VLAN show
```

d. VLAN 会在创建后大约一分钟自动放置到相应的广播域中。验证已还原的 VLAN 是否已放置在相应的广播域中：

网络端口可访问性显示

7. 自 ONTAP 9.8 起，如果在网络端口可访问性修复操作步骤期间在广播域之间移动了 LIF 的主端口，则 ONTAP 将自动修改 LIF 的主端口。如果 LIF 的主端口已移至另一个节点或未分配，则该 LIF 将显示为已替

换的 LIF 。还原主端口不再存在或已重新定位到另一节点的已替换 LIF 的主端口。

a. 显示主端口可能已移至另一个节点或不再存在的 LIF：

```
displaced interface show
```

b. 还原每个 LIF 的主端口：

```
displaced interface restore -vserver vserver_name -lif-name lif_name
```

c. 验证是否已还原所有 LIF 主端口：

```
displaced interface show
```

如果所有端口均已正确配置并添加到正确的广播域中，则 network port reachability show 命令应将所有已连接端口的可访问性状态报告为 ok ，而对于没有物理连接的端口，此状态报告为 no-reachability 。如果任何端口报告的状态不是这两个端口，请按照中所述修复可访问性 第 5 步。

8. 验证属于正确广播域的端口上的所有 LIF 是否均以管理员方式启动。

a. 检查是否存在任何已被管理员关闭的 LIF：

```
network interface show -vserver vserver_name -status-admin down
```

b. 检查是否存在任何已关闭运行的 LIF：`network interface show -vserver vserver_name -status-oper down`

c. 修改任何需要修改的 LIF ，使其具有不同的主端口：

```
network interface modify -vserver vserver_name -lif lif -home-port home_port
```

> 对于 iSCSI LIF ，修改主端口需要以管理员方式关闭 LIF 。

a. 还原不在其各自主端口主端口的 LIF：

网络接口还原 *

您已完成物理端口映射。要完成升级，请转至 在 ONTAP 9.8 中执行最终升级步骤。

在 **ONTAP 9.8** 中执行最终升级步骤

## 要通过移动存储来完成操作步骤升级，您必须从新节点中删除所有未使用的端口和 LIF ，重新启用存储故障转移或高可用性，配置服务处理器（ SP ），安装新许可证以及设置 AutoSupport 。您可能还需要设置存储或卷加密并配置 FC 或 CNA 端口。

这些步骤适用于运行 ONTAP 9.8 的系统。如果您运行的是 ONTAP 9.7 或更早版本，则必须在中使用操作步骤 在 ONTAP 9.7 或更早版本中执行最终升级步骤。

步骤

1. 如果系统运行的是 ONTAP 9.7 或更早版本，请执行 * 停止 * 。您必须在中使用操作步骤 在 ONTAP 9.7 或更早版本中执行最终升级步骤。

2. 在存储系统提示符处，显示有关 LIF 的信息：

   ```
   network interface show
   ```

3. 如果您使用的是 SAN 环境，请从端口集中删除未使用的 LIF ，以便可以将其删除：

   a. 显示端口集列表：

      ```
      lun portset show
      ```

   b. 从端口集中删除所有未使用的 LIF ：

      ```
      lun portset remove
      ```

4. 从新节点中删除每个未使用的 LIF ：

   网络接口删除

5. 根据需要在新节点对上重新启用存储故障转移或高可用性：

| 如果您有 ... | 那么 ... |
|---|---|
| 双节点集群 | 重新启用高可用性： `cluster ha modify -configured true` |
| 包含两个以上节点的集群 | 重新启用存储故障转移： `storage failover modify -node node_name -enabled true` |

6. 根据需要在新节点上配置 SP ：

   ```
   ssystem service-processor network modify
   ```

7. 根据需要在新节点上安装新许可证：

   s系统许可证添加

8. 在新节点上设置 AutoSupport ：

   s系统节点 `AutoSupport modify`

9. 从每个新节点上，向技术支持发送升级后 AutoSupport 消息：

   ```
   ssystem node AutoSupport invoke -node node_name -type all -message "MAINT=end
   node_name successfully uped" from platform_old to platform_new"
   ```

10. 使用中的相应操作步骤还原存储或卷加密功能 "使用 CLI 管理加密" 内容

    根据您使用的是板载密钥管理还是外部密钥管理，请执行以下过程之一：

    - "`还原板载密钥管理加密密钥` "
    - "`还原外部密钥管理加密密钥` "

11. 如果新节点具有 FC 端口（板载或 FC 适配器上的），板载 CNA 端口或 CNA 卡，请在存储系统提示符处输入以下命令来配置 FC 或 CNA 端口：

    ```
    ssystem node hardware unified-connect modify -node node-name -adapter adapter-name -mode { fc_CNA } -type { target_initiator }
    ```

    "使用 CLI 进行 SAN 管理"

    只有当 CNA 适配器脱机时，才能修改 CNA 配置。

12. 如有必要，在新节点上设置无交换机集群。

    "迁移到使用 Cisco 集群交换机的双节点交换集群"

    "迁移到使用 NetApp CN1610 集群交换机的双节点交换集群"

13. 根据需要，通过 NetApp 支持站点停用原始系统，以通知 NetApp 这些系统不再运行，可以从支持数据库中删除：

    a. 登录到 "NetApp 支持" 站点

    b. 单击链接 * 我已安装的系统 * 。

    c. 在 Installed Systems 页面上，以格式输入旧系统的序列号，然后单击 * 执行！ *

    d. 在 " 弃用表单 " 页面上，填写表单并单击 * 提交 * 。

您已完成升级操作步骤。

## 在 **ONTAP 9.7** 或更早版本中完成

在 **ONTAP 9.7** 或更早版本中完成升级

### 按照以下步骤在 ONTAP 9.7 或更早版本中完成升级：

- "使用 ONTAP 9.7 或更早版本映射网络端口"
- "在 ONTAP 9.7 或更早版本中执行最终升级步骤"

使用 **ONTAP 9.7** 或更早版本映射网络端口

### 要使 node3 和 node4 能够在升级后在集群中彼此通信并与网络通信，您需要确保物理端口已正确配置了用于预期用途的设置，例如集群，数据等。

这些步骤适用于运行 ONTAP 9.7 或更早版本的系统。如果您运行的是 ONTAP 9.8 ，则必须在中使用操作步骤使用 ONTAP 9.8 映射网络端口。

您需要对 node3 和 node4 执行这些步骤。

> 以下命令示例引用 "node1" ，因为在操作步骤的此阶段，替代节点 "node3" 和 "node4" 实际上分别命名为 "node1" 和 "node2" 。

步骤

1. 如果系统运行的是 ONTAP 9.8 ，请执行 * 停止 * 。您必须在中使用操作步骤 使用 ONTAP 9.8 映射网络端口。
2. 找到您在 *prepare for upgrade when moving storage* 中记录的 node1 和 node2 的端口和 LIF 配置信息， "第 3 步"。
3. 找到您在移动存储时准备升级中记录的端口，广播域和 IP 空间的信息， "第 3 步"。

   "NetApp Hardware Universe"

4. 进行以下更改：

   a. 如果尚未将 node3 和 node4 启动到集群提示符，请执行此操作。

   b. 将正确的端口添加到 **集群** 广播域：

      ```
      network port modify -node node_name -port port_name -mtu 9000 -ipspace
      cluster
      ```

      此示例在 "`node1` " 上添加了 `Cluster` 端口 e1b ：

      ```
      network port modify -node node1 -port e1b -ipspace cluster -mtu 9000
      ```

   c. 将每个 LIF 的 LIF 迁移到新端口一次：

      ```
      network interface migrate -vserver vserver_name -lif lif_name -source-node
      node1 -destination-node node1 -destination-port port_name
      ```

      SAN 数据 LIF 只能在脱机时进行迁移。

   d. 修改集群 LIF 的主端口：

      ```
      network interface modify -vserver cluster -lif <lif_name> - home-port
      <port_name>
      ```

   e. 从集群广播域中删除旧端口：

      ```
      network port broadcast-domain remove-ports -ipspace cluster -broadcast
      -domain cluster -ports node1 ： port
      ```

   f. 显示 node3 和 node4 的运行状况：

      ```
      cluster show -node node1 -fields health
      ```

   g. 每个集群 LIF 都必须侦听端口 7700 。验证集群 LIF 是否正在侦听端口 7700 ：

      `：：： > 网络连接侦听 show -vserver Cluster`

      对于双节点集群，端口 7700 侦听集群端口是预期结果，如以下示例所示：

```
Cluster::> network connections listening show -vserver Cluster
Vserver Name     Interface Name:Local Port     Protocol/Service
---------------- ----------------------------  -------------------
Node: NodeA
Cluster          NodeA_clus1:7700               TCP/ctlopcp
Cluster          NodeA_clus2:7700               TCP/ctlopcp
Node: NodeB
Cluster          NodeB_clus1:7700               TCP/ctlopcp
Cluster          NodeB_clus2:7700               TCP/ctlopcp
4 entries were displayed.
```

h. 如有必要，对于未侦听端口 7700 的每个集群 LIF ，将 LIF 的管理状态设置为 `down` ，然后设置 `up`：

`：： > net int modify -vserver cluster -lif <cluster-lif> -status-admin down； net int modify -vserver cluster -lif <cluster-lif> -status-admin up`

重复子步骤（ g ）以验证集群 LIF 是否正在侦听端口 7700 。

5. 修改 VLAN 和 `ifgrp config` 以匹配新的控制器物理端口布局。
6. 删除 node3 和 node4 上不再存在的 node1 和 node2 端口（高级权限级别）：

```
network port delete -node node1 -port port_name
```

7. 调整节点管理广播域，并根据需要迁移节点管理和集群管理 LIF：

a. 显示 LIF 的主端口：

```
network interface show -fields home-node ， home-port
```

b. 显示包含端口的广播域：

```
network port broadcast-domain show -ports <node_name ： port_name>
```

c. 根据需要在广播域中添加或删除端口：

网络端口 `broadcast-domain add-ports`

```
network port broadcast-domain remove-ports
```

a. 根据需要修改 LIF 的主端口：

```
network interface modify -vserver vserver_name -lif lif_name – home-port
port_name
```

8. 如有必要，请使用中的命令调整集群间广播域并迁移集群间 LIF 第 7 步。
9. 如果需要，请使用中的命令调整任何其他广播域并迁移数据 LIF 第 7 步。
10. 调整所有 LIF 故障转移组：

```
network interface modify -failover-group <failover_group> -failover-policy
<failover_policy>
```

以下命令会将故障转移策略设置为广播域范围，并使用故障转移组 "fg1" 中的端口作为 "node1" 上 LIF"data1" 的故障转移目标：

```
network interface modify -vserver node1 -lif data1 -failover-policy broadcast-
domain-wide -failover-group fg1
```

11. 显示 node3 和 node4 的网络端口属性：

```
network port show -node node1
```

您已完成物理端口映射。要完成升级，请转至 在 ONTAP 9.7 或更早版本中执行最终升级步骤。

在 **ONTAP 9.7** 或更早版本中执行最终升级步骤

## 要通过移动存储来完成操作步骤升级，您需要从新节点中删除所有未使用的端口和 LIF ，重新启用存储故障转移或高可用性，配置服务处理器（ SP ），安装新许可证以及设置 AutoSupport 。您可能还需要设置存储或卷加密并配置 FC 或 CNA 端口。

这些步骤适用于运行 ONTAP 9.7 或更早版本的系统。如果您运行的是 ONTAP 9.8 ，则必须在中使用操作步骤 在 ONTAP 9.8 中执行最终升级步骤。

步骤

1. 如果系统运行的是 ONTAP 9.8 ，请执行 * 停止 * 。您必须在中使用操作步骤 在 ONTAP 9.8 中执行最终升级步骤。
2. 在存储系统提示符处，显示有关 LIF 的信息：

```
network interface show
```

3. 从新节点中删除任何未使用的端口（高级权限级别）：

   网络端口删除

4. 如果您使用的是 SAN 环境，请从端口集中删除未使用的 LIF ，以便可以将其删除：
   a. 显示端口集列表：

   ```
   lun portset show
   ```

   b. 从端口集中删除所有未使用的 LIF ：

   ```
   lun portset remove
   ```

5. 从新节点中删除每个未使用的 LIF ：

   网络接口删除

6. 根据需要在新节点对上重新启用存储故障转移或高可用性：

| 如果您有 ... | 那么 ... |
| --- | --- |
| 双节点集群 | 重新启用高可用性： `cluster ha modify -configured true` |
| 包含两个以上节点的集群 | 重新启用存储故障转移： `storage failover modify -node node_name -enabled true` |

7. 根据需要在新节点上配置 SP：

   ssystem service-processor network modify

8. 根据需要在新节点上安装新许可证：

   s系统许可证添加

9. 在新节点上设置 AutoSupport：

   s系统节点 AutoSupport modify

10. 从每个新节点上，向技术支持发送升级后 AutoSupport 消息：

    ssystem node AutoSupport invoke -node node_name -type all -message "MAINT=end node_name successfully uped" from platform_old to platform_new"

11. 使用中的相应操作步骤还原存储或卷加密功能https://docs.netapp.com/us-en/ontap/encryption-at-rest/index.html["使用 CLI 管理加密"^] 内容

    根据您使用的是板载密钥管理还是外部密钥管理，请执行以下过程之一：

    - "`还原板载密钥管理加密密钥` "
    - "`还原外部密钥管理加密密钥` "

12. 如果新节点具有 FC 端口（板载或 FC 适配器上的），板载 CNA 端口或 CNA 卡，请在存储系统提示符处输入以下命令来配置 FC 或 CNA 端口：

    ssystem node hardware unified-connect modify -node node-name -adapter adapter-name -mode { fc_CNA } -type { target_initiator }

    "使用 CLI 进行 SAN 管理"

    只有当 CNA 适配器脱机时，才能修改 CNA 配置。

13. 如有必要，在新节点上设置无交换机集群。

    "迁移到使用 Cisco 集群交换机的双节点交换集群"

    "迁移到使用 NetApp CN1610 集群交换机的双节点交换集群"

14. 根据需要，通过 NetApp 支持站点停用原始系统，以通知 NetApp 这些系统不再运行，可以从支持数据库中删除：

    a. 登录到 "NetApp 支持" 站点

    b. 单击链接 * 我已安装的系统 * 。

c. 在 Installed Systems 页面上，以格式输入旧系统的序列号，然后单击 * 执行！ *

d. 在 " 弃用表单 " 页面上，填写表单并单击 * 提交 * 。

您已完成升级操作步骤。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.